

Endokrine Funktionen und Steuerung der Hypophyse

1 · Bauplan: zwei Hypophysenlappen, ein Steuerzentrum

Der Hypothalamus ist der Integrationsort, an dem nervale und humorale Signale in eine endokrine Antwort umgesetzt werden. Er steuert zwei funktionell und entwicklungsgeschichtlich verschiedene Hypophysenlappen auf grundsätzlich unterschiedlichem Weg. Die Hypophyse wiegt nur ~0,5–1 g und liegt in der Sella turcica; das darüberliegende Chiasma opticum erklärt die **bitemporale Hemianopsie** bei raumforderndem Hypophysenadenom.

Adenohypophyse (Hypophysenvorderlappen) — humoral gesteuert

Der Vorderlappen ist echtes Druesengewebe (ektodermale Rathke-Tasche) und hat **keine Nervenverbindung** zum Hypothalamus. Gesteuert wird er über das **hypophysäre Pfortadersystem**: parvzelluläre Neurone geben Releasing- und Inhibiting-Hormone in ein erstes Kapillarnetz der Eminentia mediana ab; von dort gelangen sie über die Portalvenen unverdünnt in ein zweites Kapillarnetz des Vorderlappens. Der Umweg über ein Pfortadersystem sichert hohe lokale Steuerhormon-Konzentrationen und erhält die pulsatile Signalstruktur, ohne den ganzen Kreislauf zu belasten.

Neurohypophyse (Hypophysenhinterlappen) — neural gesteuert

Der Hinterlappen ist ausgestülptes Nervengewebe. **Magnozelluläre** Neurone der Nuclei supraopticus (SON) und paraventricularis (PVN) bilden ADH und Oxytocin, transportieren sie axonal über den Tractus supraopticohypophysialis und setzen sie an den Axonendigungen direkt ins Blut frei. Der Hinterlappen ist damit nur Speicher- und Freisetzungsort, kein Syntheseort.

Merkmal	Adenohypophyse (HVL)	Neurohypophyse (HHL)
Herkunft	Rathke-Tasche (Ektoderm), Druesengewebe	Neuroektoderm, Nervengewebe
Verbindung	hypophysäres Pfortadersystem (humoral)	Axone aus SON/PVN (direkt neural)
Zellen/Neurone	5 Zelltypen (somato-, lakto-, kortiko-, thyreo-, gonadotrop)	Axonendigungen magnozellulärer Neurone
Hormone	GH, PRL, ACTH, TSH, FSH, LH	ADH (Vasopressin), Oxytocin
Syntheseort	Adenohypophyse selbst	SON/PVN (Hypothalamus) – HHL nur Speicher

Tab. 1 · Die beiden Hypophysenlappen unterscheiden sich in Herkunft, Steuerweg und Hormonen.

2 · Steuerung: Regelkreise und Sekretionsmuster

Die glandotrope Achse arbeitet in drei Ebenen: Hypothalamus (Releasing-/Inhibiting-Hormon) → Adenohypophyse (glandotropes Trophormon) → periphere Drüse (peripheres Hormon) → Zielgewebe. Stabilisiert wird sie durch **negative Rückkopplung** auf drei Schleifen.

Schleife	Rückläufer hemmt
Lange Schleife	peripheres Hormon (Cortisol, T_3/T_4) hemmt Hypophyse und Hypothalamus
Kurze Schleife	hypophysäres Trophormon hemmt den Hypothalamus
Ultrakurze Schleife	Hypothalamushormon hemmt die eigene Sekretion

Tab. 2 · Drei Ebenen der negativen Rückkopplung.



Abb. 1 · Die glandotrope Achse als gerichtete Kaskade. Das periphere Hormon hemmt Hypophyse und Hypothalamus (lange Rueckkopplungsschleife), das Trophormon den Hypothalamus (kurze Schleife).

Hypothalamische Releasing- und Inhibiting-Hormone

Hypothalamus-Hormon	Wirkung auf HVL
TRH	TSH ↑ (auch PRL ↑)
GnRH	LH ↑, FSH ↑
CRH	ACTH ↑
GHRH	GH ↑
Somatostatin (SIH)	GH ↓, TSH ↓
Dopamin (PIH)	PRL ↓ (tonische Dauerhemmung)

Tab. 3 · Sechs hypothalamische Steuerhormone. Nur Prolaktin steht unter dominanter Hemmung.

Eigenschaften der Steuerhormone und Sekretionsmuster

Die hypothalamischen Releasing-Hormone sind Peptide, stimulieren Synthese und Sekretion des hypophysären Hormons und regeln die Zahl ihrer eigenen Rezeptoren (niedriger Spiegel → Up-, hoher Spiegel → Downregulation). Die Sekretion ist meist **pulsatil** (ultradianer Rhythmus).

Pulsatil vs. tonisch: Die Pulsatilität ist funktionell entscheidend. GnRH muss pulsatil ankommen, um die Gonadotropine aufrechtzuerhalten. Ein **GnRH-Dauerstimulus** reguliert die GnRH-Rezeptoren herunter und supprimiert paradoxerweise die Gonaden – genau dies nutzen GnRH-Analoga zur medikamentösen Kastration (Prostata-, Mammakarzinom).

Setpoint-Verstellung und Tagesrhythmik: Nervale und uebergeordnete Signale verstellen den Sollwert der Achse (Stress → CRH ↑). Viele Achsen zeigen eine circadiane Rhythmik: **ACTH/Cortisol** mit Maximum am fruehen Morgen (~6–8 Uhr), **GH** und **Prolaktin** mit Maximum nachts (GH v. a. im Tiefschlaf, Stadium N3), Testosteron morgens, Melatonin nachts.

3 · Hormone der Adenohypophyse: Klassen und Rezeptoren

Fuenf Zelltypen bilden sechs Hormone. Man unterscheidet drei chemische Klassen und – funktionell – **glandotrope** Trophormone (TSH, ACTH, FSH, LH; wirken auf eine nachgeschaltete Druese) von **effektorischen** Hormonen (PRL und – ueberwiegend – GH; wirken direkt am Zielgewebe).

Klasse	Hormone	Bemerkung
Proteohormone	GH, PRL	einkettig, strukturverwandt → Kreuzreaktion; Zytokinrezeptor-Familie
Glykoproteine	TSH, FSH, LH	gemeinsame alpha-Kette, spezifische beta-Kette (hCG homolog)
POMC-Derivat	ACTH	aus Proopiomelanocortin: ACTH, alpha-MSH, beta-Endorphin, beta-LPH

Tab. 4 · Chemische Klassifikation der Vorderlappenhormone.

Hormon	Zelltyp	Zielorgan / Wirkung	Rezeptor
GH (STH)	somatotrop	Wachstum, Stoffwechsel	JAK2/STAT5 (Zytokin-R.)
PRL	laktotrop	Milchdruese, Laktation	JAK2/STAT5 (Zytokin-R.)
ACTH	kortikotrop	Nebennierenrinde → Cortisol	GPCR-Gs (cAMP)
TSH	thyreotrop	Schilddruese → T ₃ /T ₄	GPCR-Gs (cAMP)
FSH, LH	gonadotrop	Gonaden → Sexualsteroid, Gameten	GPCR-Gs (cAMP)

Tab. 5 · Vorderlappenhormone mit Zelltyp, Ziel und Rezeptorklasse. GH und PRL nutzen Zytokinrezeptoren (JAK/STAT), die glandotropen Hormone G-Protein-gekoppelte Gs-Rezeptoren. Nebennierenrinde und ACTH werden in 7.2 vertieft.

4 · Wachstumshormon (GH / STH)

GH ist das mengenmaessig fuehrende Vorderlappenhormon (somatotrope Zellen ~50 %). Seine metabolisch-diabetogenen Wirkungen werden in 7.4 vertieft; hier stehen Wirkprinzip, Signalweg, Wachstumssteuerung, Regulation und Stoerungen im Vordergrund.

Signaltransduktion des GH-Rezeptors

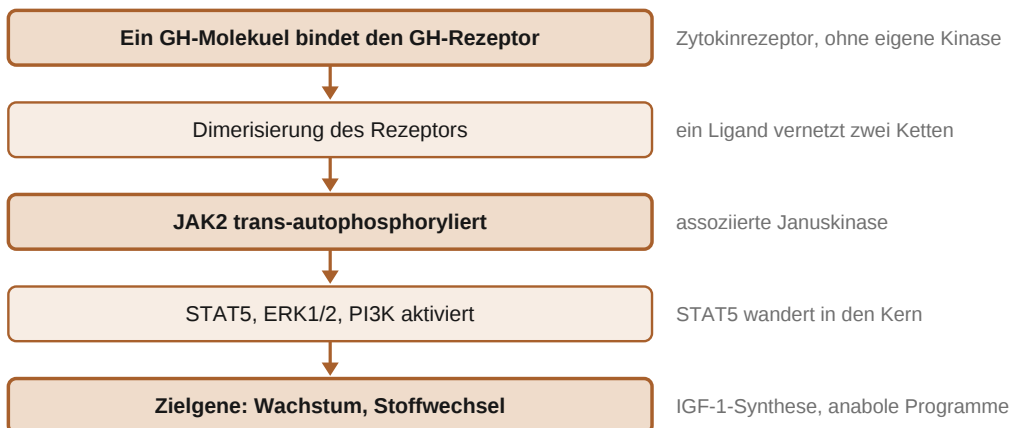


Abb. 2 · GH wirkt ueber einen Zytokinrezeptor: Ligandenbindung → Dimerisierung → JAK2 → STAT5. Prolaktin nutzt denselben Rezeptortyp.

Direkte und indirekte Wirkungen

Direkt (akut, diabetogen) – relevant bei Fasten, Stress und Ueberproduktion: im Muskel Glucoseaufnahme ↓, in der Leber Gluconeogenese ↑ und Glucoseabgabe ↑, im Fettgewebe Lipolyse ↑ (freie Fettsaeuren ↑). Netto antiinsulinaer, daher der Name diabetogenes Hormon (Details in 7.4).

Indirekt (Wachstum, anabol) – ueber **Somatomedine**, vor allem **IGF-1**. IGF-1 stammt endokrin ueberwiegend aus der Leber, wirkt daneben lokal-parakrin in vielen Geweben, zirkuliert an Bindungsproteinen (IGFBP-3) und hat dadurch eine lange Halbwertszeit. IGF-1 ist insulinaehnlich; wegen der Rezeptoraehnlichkeit reagieren Insulin und IGF-1 an beiden Rezeptoren kreuz. Klinisch: eine diabetische Mutter (fetale Hyperinsulinaemie → Wirkung am IGF-1-Rezeptor) fuehrt zur fetalen Makrosomie.

Das Glucose-Paradoxon: GH selbst hebt den Blutzucker (direkte, akute Wirkung), IGF-1 senkt ihn (insulinaehnlich). Bei guter Naehrstoffversorgung und Insulin ueberwiegt die IGF-1-vermittelte anabole Wachstumswirkung; bei Fasten, Stress und unter Cortisol wird die Somatomedin-Bildung gebremst und die direkte diabetogene Wirkung tritt hervor.

Regulation der GH-Freisetzung

Hormonell: GHRH stimuliert, Somatostatin hemmt; IGF-1 wirkt negativ rueckgekoppelt auf GH und GHRH und steigert Somatostatin. **Ghrelin** (Magen) stimuliert GH. **Metabolisch:** Hypoglykaemie und Aminosaeuren stimulieren, freie Fettsaeuren hemmen. **Permissiv:** eine normale Cortisol- und T_3/T_4 -Wirkung ist Voraussetzung. **Rhythmus:** pulsatil mit Maximum im nachtllichen Tiefschlaf (N3).

Wachstumssteuerung

GH foerdert ueber IGF-1 die Mitose der Knorpelzellen in der Epiphysenfuge und damit das Laengenwachstum. Weitere noetige Faktoren: T_3 (steigert GHRH-Synthese und GHRH-Rezeptor-Expression), Insulin, Sexualsteroid, Vitamin D und ausreichende Ernaehrung. Die GH-Sekretion steigt in der Kindheit, erreicht ihr Maximum in der Pubertaet und faellt danach ab.

Stoerungen der GH/IGF-1-Achse

Stoerung	Mechanismus	Bild
Hypophysaeer Minderwuchs	GH-Mangel	proportionaler Kleinwuchs
Laron-Syndrom	GH-Rezeptordefekt (GH ↑, IGF-1 ↓)	Kleinwuchs trotz GH
Gigantismus	GH ↑ vor Epiphysenschluss	Riesenwuchs
Akromegalie	GH ↑ nach Epiphysenschluss	Akren, Prognathie, Organomegalie

Tab. 6 · Ueber- und Unterfunktion. Ob ein GH-Ueberschuss Gigantismus oder Akromegalie erzeugt, entscheidet allein der Zustand der Epiphysenfugen.

Akromegalie zeigt vergroeberte Gesichtszuege, supraorbitalen Wulst, Prognathie, spade-shaped Haende/Fuesse, Kardiomegalie, Hypertonie, gestoerte Glucosetoleranz/Glucosurie und – bei Begleit-Hyperprolaktinaemie – Galaktorrhoe. **Diagnostik:** gemessen wird **IGF-1**, nicht GH: GH wird pulsatil sezerniert und hat eine kurze Halbwertszeit, IGF-1 ist ein stabiler Tagesmarker. Bestaetigung ueber den **oralen Glucosetoleranztest:** Glucose supprimiert GH normalerweise; bei Akromegalie bleibt die Suppression aus oder GH steigt paradox an.

Gigantismus vs. Akromegalie: gleicher GH-Ueberschuss, unterschiedliches Alter. Offene Epiphysenfugen (vor der Pubertaet) → Laengenwachstum = Gigantismus. Geschlossene Fugen (Erwachsener) → Akrenwachstum = Akromegalie.

5 · Prolaktin (PRL)

Prolaktin ist das einzige Vorderlappenhormon unter dominanter **tonischer Hemmung**: Dopamin (PIH) aus tuberoinfundibulären Neuronen hält die PRL-Sekretion ständig niedrig. Ein etabliertes Releasing-Hormon fehlt; TRH, VIP und Oxytocin wirken stimulierend, ein eigenständiges „PRF“ ist umstritten.

Regulation

Der **Saugreiz** hemmt reflektorisch die Dopamin-Freisetzung und löst einen PRL-Peak aus. **Oestrogene** steigern Synthese und Freisetzung (in der Schwangerschaft bis ~200 ng/ml; Normwert <20–25 ng/ml), hemmen aber die laktierende Wirkung, sodass vor der Geburt keine Milchsekretion einsetzt. Stress und Schlaf (nächtliches Maximum) wirken ebenfalls stimulierend.

Wirkungen und Klinik

PRL vermittelt die lobuloalveoläre Reifung der Brustdrüse (mit Progesteron) und Einleitung/Aufrechterhaltung der Laktation. Es senkt GnRH → Laktationsamenorrhoe (kontrazeptiv, auch beim Mann) und wirkt als Vitamin-D₃-Synergist auf die Ca²⁺-Absorption im Darm. Laktation im engeren Sinn gehört zu 7.9.

Klinik: Das **Prolaktinom** ist das häufigste Hypophysenadenom und macht Galaktorrhoe, Amenorrhoe und Libidoverlust; behandelt wird mit **Dopaminagonisten** (Bromocriptin, Cabergolin). Umgekehrt steigern **Dopaminantagonisten** (Neuroleptika, Metoclopramid) das Prolaktin, weil sie die tonische Hemmung aufheben. **Merke** den Klassiker: bei **Hypophysenstielabriss** fallen alle Vorderlappenhormone ab (das Pfortadersystem ist unterbrochen), nur **Prolaktin steigt** – weil das hemmende Dopamin den Vorderlappen nicht mehr erreicht.

6 · Neurohypophyse: ADH und Oxytocin

Beide Hormone entstehen magnozellular in SON/PVN und werden am Hinterlappen freigesetzt. Ihre renale bzw. geburtshilfliche Detailwirkung gehört sachlich zu 4.2 bzw. 7.9; hier steht die hypophysäre Funktion.

ADH (Vasopressin, AVP)

Osmotische Steuerung: zentrale Osmorezeptoren in den zirkumventrikulären Organen (OVLT, Subfornikalorgan – ohne Blut-Hirn-Schranke) messen die Plasmaosmolalität (Sollwert ~280–295 mosmol/l). Die ADH-Sekretion setzt bei einer empfindlichen Schwelle von ~285 mosmol/kg ein und steigt steil linear an; die Durstschwelle liegt höher (~292 mosmol/kg). Die Halbwertszeit beträgt nur ~10–20 min.

Nicht-osmotische Steuerung: Volumen- und Barorezeptoren stimulieren ADH stark, aber erst ab ~7–10 % Volumenverlust; Angiotensin II und Übelkeit/Schmerz stimulieren, ANP und Ethanol hemmen.

Wirkungen: über **V₂-Rezeptoren** (Gs–cAMP–PKA) baut das Sammelrohr Aquaporin-2 ein → H₂O-Resorption, Antidiurese (Detail 4.2); über **V₁-Rezeptoren** (Gq) an der Gefäßmuskulatur Vasokonstriktion (TPR ↑), relevant nur bei starkem ADH-Anstieg / Blutverlust.

Klinik: **Diabetes insipidus** – zentral (ADH-Mangel) vs. renal/nephrogen (V₂-/AQP2-Defekt); unterschieden durch Durstversuch mit anschließendem **Desmopressin(DDAVP)-Test** (zentraler Typ konzentriert den Harn nach DDAVP, renal nicht). **SIADH:** ADH-Ueberschuss → Wasserretention, Verdünnungshyponatriämie.

Oxytocin

Oxytocin (v. a. PVN) wirkt an **Myoepithelzellen** der Milchdruese (Milchejektionsreflex – Milchauswurf, nicht -produktion) und an der **Uterusmuskulatur** (Wehen, postpartale Uterusrueckbildung). Ausgeloest wird die Freisetzung durch Saugreiz sowie Dehnung von Zervix und Vagina (**Ferguson-Reflex** – positive Rueckkopplung unter der Geburt); zentral foerdert Oxytocin Bindung und Soziabilitaet.

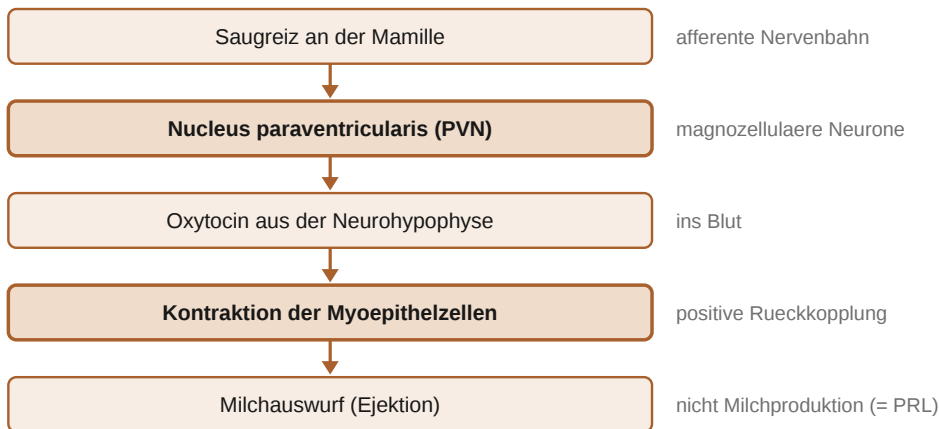


Abb. 3 · Milchejektionsreflex: ein neuroendokriner Reflex. Oxytocin wirft die Milch aus, Prolaktin bildet sie.

Abweichungen und Fallstricke

MERKE	Stielabriss: alle HVL-Hormone ↓, aber Prolaktin ↑ – weil das hemmende Dopamin den Vorderlappen nicht mehr erreicht. Klassische Pruefungsfrage.
MERKE	Diagnostik der Akromegalie ueber IGF-1 (stabil), nicht ueber GH (pulsatil, kurze HWZ); oGTT supprimiert GH bei Akromegalie nicht.
ABWEICHUNG	Folie fuehrt ein „PRF“ gleichrangig neben TRH/GnRH/CRH/GHRH. Physiologisch dominiert die tonische Dopamin-Hemmung; PRL ist das einzige tonisch gehemmte Hormon.
UNVOLLSTÄNDIG	Folie subsumiert EGF und FGF2 unter „Somatomedine“. Klassisch zaehlt nur die IGF-Familie (IGF-1 = Somatomedin C) dazu.
WERT*	Akromegalie-Haeufigkeit 5–10/100 000 ist die Praevalenz , nicht die Inzidenz (~0,2–1/100 000/Jahr).
WERT*	ADH-Sekretionsschwelle Folie ~285 mosmol/kg; Osmolalitaets-Sollwert ~280–295 mosmol/l. Vor der Pruefung gegen die institutseigene Zahlenwertliste abgleichen.

* Sternwerte vor der Pruefung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Adenohypophyse	Hypophysenvorderlappen, Druesengewebe; humoral ueber das Pfortadersystem gesteuert.
Neurohypophyse	Hypophysenhinterlappen, Nervengewebe; Speicher/Freisetzung von ADH und Oxytocin.
Pfortadersystem	Portalvenen zwischen Eminentia mediana und Adenohypophyse; leiten RH/IH unverduennt.
Magnozellaere Neurone	SON/PVN; bilden ADH und Oxytocin, projizieren in die Neurohypophyse.
Parvozellaere Neurone	Hypothalamusneurone; geben RH/IH ins Pfortadersystem ab.
Releasing-Hormon (RH)	Peptide TRH, GnRH, CRH, GHRH; stimulieren HVL-Hormone, pulsatile Sekretion.
Somatostatin (SIH)	Hemmt GH und TSH.
Dopamin (PIH)	Tonischer Hemmstoff der Prolaktinsekretion.
Glandotrop	Trophormone (TSH, ACTH, FSH, LH), die auf eine nachgeschaltete Druese wirken.
Lange/kurze/ultrakurze Schleife	Ebenen der negativen Rueckkopplung (peripher / HVL / Hypothalamus).
POMC	Proopiomelanocortin; Vorlaeufer von ACTH, alpha-MSH, beta-Endorphin, beta-LPH.
GH (STH)	Wachstumshormon; JAK2/STAT5-Rezeptor; direkt diabetogen, indirekt ueber IGF-1.
IGF-1 (Somatomedin C)	Leber-Mediator der GH-Wachstumswirkung; stabiler Diagnosemarker.
Ghrelin	Magenhormon, stimuliert die GH-Freisetzung.
Laron-Syndrom	GH-Rezeptordefekt: GH ↑, IGF-1 ↓, Kleinwuchs.
Akromegalie	GH-Ueberschuss nach Epiphysenschluss; Akren, Prognathie, Organomegalie.
Gigantismus	GH-Ueberschuss vor Epiphysenschluss; Riesenwuchs.
Prolaktin (PRL)	Laktation; tonisch durch Dopamin gehemmt; senkt GnRH.
Prolaktinom	Haeufigstes Hypophysenadenom; Therapie mit Dopaminagonisten.
ADH (Vasopressin)	V ₂ → AQP2/Antidiurese, V ₁ → Vasokonstriktion; osmotisch gesteuert.
V₂-Rezeptor	Gs-cAMP; Aquaporin-2-Einbau im Sammelrohr → Wasserresorption.
Diabetes insipidus	ADH-Mangel (zentral) oder V ₂ /AQP2-Defekt (renal); DDAVP-Test unterscheidet.
SIADH	ADH-Ueberschuss → Wasserretention, Verduennungshyponatraemie.
Oxytocin	Milchejektion (Myoepithel) und Uteruskontraktion; Ferguson-Reflex.
Ferguson-Reflex	Zervixdehnung → Oxytocin ↑ → Wehen: positive Rueckkopplung.